

概率论期末复习

石继楷 编写

2026 年 6 月 7 日

1 第一章 概率空间与随机事件

1.1 Def 超几何分布（不放回）

$$P(X = k) = \frac{C_r^k C_b^{n-k}}{C_{r+b}^n}$$

1.2 Def 二项分布（放回）

$$P(X = k) = \frac{C_n^k r^k b^{n-k}}{(r+b)^n}$$

1.3 Def 可测空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

$\mathcal{F}$ 为 σ 代数 (事件域), P 为概率测度。

1.4 Thm 概率的五条性质

1. 可列可加: $P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$, A_k 两两不交。
2. 加法公式: $P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$
3. 下连续性: $P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k)$, $A_n \subset A_{n+1}$
4. 上连续性: $P\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k)$, $A_n \supset A_{n+1}$
5. 次可加: $P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$, $\forall A_n \in \mathcal{F}$

1.5 Def 测度 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上概率测度 μ

1. 非负: $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(A) \geq 0$
2. 空集测度为 0: $\mu(\emptyset) = 0$
3. 可列可加: $\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$
4. 有限: $\mu(\Omega) < +\infty$

1.6 *Thm* 全概率公式

$$P(A) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n)P(A | B_n)$$

1.7 *Thm* 多个事件独立

$$\forall 2 \leq k \leq n, \forall 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$$

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

共 $2^n - n - 1$ 个式子。

2 第二章 随机变量及其分布

2.1 *Def* 随机变量

$$\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$$

2.2 *Def* 分布函数 $G(x) = \mu(-\infty, x]$

1. 右连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$
2. 单调不降
3. 有界 $\iff \mu$ 有限测度
4. 规范性: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

$$P(\xi \in (a, b]) = F(b) - F(a)$$

2.3 *Def* 二项分布 $B(n, p)$

$$E\xi = np, \quad P(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

最可能值 $k = [(n+1)p]$ 或 $k-1$ 。

2.4 *Def* 几何分布 $G(p)$

$$E\xi = \sum_{i=1}^{\infty} iP(\xi = i) = \frac{1}{p}, \quad P(\xi = k) = (1-p)^{k-1}p$$

无记忆性: $P(\xi > k+n | \xi > n) = P(\xi > k)$

2.5 *Def* 帕斯卡分布 $Pa(n, p)$, ξ_n 第 n 次成功试验次数

$$P(\xi_n = k) = C_{k-1}^{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$$

2.6 Def 泊松分布 $P(\lambda)$

$$E\xi = \lambda, \quad P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

2.7 Def 泊松过程 $\{N_t, t \geq 0\}$

1. 独立增量: $\{N_{t_1} - N_{t_0} = k_1\}, \{N_{t_3} - N_{t_2} = k_2\}$ 独立
2. 平稳增量: $P(N_{s+t} - N_s = k) = P(N_t = k)$
3. 普通性: $1 - P(N_t = 0) - P(N_t = 1) = o(t)$

$$P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

2.8 Def 均匀分布 $U(a, b)$

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

2.9 Def 指数分布 $E(\lambda)$

$$E\xi = \frac{1}{\lambda}, \quad p(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x > 0), \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x} (x > 0)$$

无记忆性。

2.10 Def Γ 分布 $\Gamma(\alpha, \lambda)$

$$E\xi = \frac{\alpha}{\lambda}, \quad p(x) = \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} = \frac{\lambda^\alpha}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x}$$

$$F(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-t} dt$$

2.11 Def 正态分布 $N(a, \sigma^2)$

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

$\Phi(\cdot)$ 为标准正态 $N(0, 1)$ 。

2.12 Def 不降函数的广义逆 $F^{-1}(y) = \inf\{x \mid F(x) \geq y\}$

1. $\forall y \in (0, 1), F(F^{-1}(y)) \geq y$
2. F^{-1} 在 $(0, 1)$ 不降、左连续
3. F 在 x 跳跃, 则 F^{-1} 在 $[F(x-), F(x)]$ 为常数
4. F 在 (a, b) 严格增, 则 F^{-1} 在 y 不取小于 $b-a$ 的跳跃

3 第三章 随机向量与独立性

3.1 Def 联合分布函数

$$F(x, y) = P(\xi \leq x, \eta \leq y)$$

性质：矩形增量 $\Delta F(a, b) = F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2) \geq 0$ 。

3.2 Def 联合密度

1. 非负： $\forall x, y, p(x, y) \geq 0$

2. 归一： $\iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy = 1$

3.3 Def 边缘分布

离散：

$$p_\xi(x_i) = \sum_j p(x_i, y_j), \quad p_\eta(y_j) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx$$

连续：

$$F_\xi(x) = \sum_{x_i \leq x} p_\xi(x_i), \quad F_\eta(y) = \int_{-\infty}^y p_\eta(v) dv$$

3.4 Def 条件密度

$$p_{\eta|\xi}(y | x) = \frac{p(x, y)}{p_\xi(x)}$$

3.5 Thm 独立判定

离散： $p(x_i, y_j) = p_\xi(x_i)p_\eta(y_j)$

连续： $p(x, y) = p_\xi(x)p_\eta(y)$

3.6 Thm 卷积公式

离散：

$$P(\xi + \eta = n) = \sum_{k=0}^n P(\xi = k)P(\eta = n - k)$$

连续：

$$p_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z - x) dx$$

3.7 Def 期望

离散： $E\xi = \sum_{x_i < x} x_i p(x_i)$

连续: $E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx$

$$E(\xi^2 - \xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - x)p(x)dx$$

3.8 *Thm* 期望性质

ξ, η 独立 $\implies E(\xi\eta) = E\xi E\eta$; 不独立: $E(\xi + \eta) = E\xi + E\eta$, $E(X - C) = EX - C$ 。

3.9 *Thm* 积分收敛定理

1. 有界收敛: 若 $\xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi, |\xi_n| \leq M$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)$
2. Levi 单调收敛: $\{\xi_n\}$ 单调不降 $\xi_n \rightarrow \xi$ a.s. $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} E\xi_n = E(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n)$
3. Fatou 引理: $E(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E\xi_n$
4. 控制收敛: $\exists \eta$ 可积, $|\xi_n| \leq \eta \implies E(\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n) = E\xi$

4 第四章 方差、协方差、条件期望

4.1 *Thm* Cauchy-Schwarz 不等式

$$(E(\xi\eta))^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2$$

等号 $\iff \eta = t\xi$ a.s.

4.2 *Def* 方差

$$\text{Var}\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

1. $\text{Var}\xi \geq 0$, 等号 $\iff \xi = E\xi$ a.s.
2. $\text{Var}(c\xi) = c^2 \text{Var}\xi$
3. $\text{Var}(\xi + c) = \text{Var}\xi$
4. ξ, η 独立 $\implies \text{Var}(\xi + \eta) = \text{Var}\xi + \text{Var}\eta$
5. $f(c) = E(\xi - c)^2$, $c = E\xi$ 取最小

4.3 *Def* 协方差

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = E(\xi\eta) - E\xi E\eta$$

1. 对称: $\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}(\eta, \xi)$
2. 双线性: $\text{Cov}(a\xi + b\eta, \zeta) = a\text{Cov}(\xi, \zeta) + b\text{Cov}(\eta, \zeta)$
3. $\text{Var}(\xi + \eta) = \text{Var}\xi + \text{Var}\eta + 2\text{Cov}(\xi, \eta)$

4.4 Def 相关系数

$$r = \frac{\text{Cov}(\xi, \eta)}{\sqrt{\text{Var}\xi}\sqrt{\text{Var}\eta}}$$

4.5 Def 原点矩 $m_k = E\xi^k$, 中心矩 $C_k = E(\xi - E\xi)^k$

4.6 Def 条件期望

离散:

$$E(f(\xi, \eta) \mid \eta = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i, y_j) \frac{p(x_i, y_j)}{p_{\eta}(y_j)}$$

连续:

$$E(f(\xi, \eta) \mid \eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \frac{p(x, y)}{p_{\eta}(y)} dx \quad (1)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \frac{p(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx} dx \quad (2)$$

4.7 Def 条件方差

$$\text{Var}(\xi \mid \eta = y) = E(\xi^2 \mid \eta = y) - (E(\xi \mid \eta = y))^2$$

4.8 Thm 全期望公式

$$E(f(\xi, \eta)) = \sum_n P(B_n) E(f(\xi, \eta) \mid B_n)$$

平滑性: $E(E(f(\xi, \eta) \mid \eta = y)) = E(f(\xi, \eta))$ Wald 定理: $E\left(\sum_{k=1}^{\tau} \xi_k\right) = E\tau \cdot E\xi_1$

5 第五章 特征函数

5.1 Def 特征函数 $f(t) = E(e^{it\xi})$

离散: $f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itx_k} P(\xi = x_k)$

连续: $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} p(x) dx$

5.2 Thm 矩与特征函数

$$E\xi^k = i^{-k} f^{(k)}(0), \quad E\xi = i^{-1} f'(0), \quad E\xi^2 = -f''(0)$$

5.3 Prop 特征函数性质

1. $|f(t)| \leq f(0) = 1$

2. 共轭对称: $f(-t) = \overline{f(t)}$
3. $f(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 一致连续
4. 线性变换: $\eta = a + b\xi \implies f_\eta(t) = e^{ita} f_\xi(bt)$

唯一性定理: 分布由特征函数唯一确定。

6 第六章 随机变量四种收敛

6.1 Def 点点收敛

$$\forall \omega, \xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N \implies |\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| < \varepsilon$$

6.2 Def 依概率收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) = 0, \quad \text{记 } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$

6.3 Def 几乎处处收敛

$$P(\omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)) = 1 \iff \lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} \{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\}\right) = 0$$

$$\text{记 } \xi_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi$$

6.4 Def L^r 收敛

$$E|\xi|^r < +\infty \implies E|\xi_n|^r < +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} E|\xi_n - \xi|^r = 0$$

6.5 Def 依分布收敛

$$C_F \text{ 为 } F \text{ 连续点, } \forall x \in C_F, \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x), \text{ 记 } F_n \xrightarrow{d} F;$$

几乎处处收敛 $\implies$ 依概率收敛 $\implies$ 依分布收敛。

7 第七章 大数定律与中心极限定理

7.1 Def 弱大数定律

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \xrightarrow{P} 0, \quad n \rightarrow \infty$$

7.2 Def 强大数定律

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

7.3 Thm Markov 不等式

$$P(|\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|\xi|^r}{\varepsilon^r}$$

7.4 Thm 切比雪夫不等式

$$P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \text{Var}\xi$$

7.5 Thm 切比雪夫大数律

$\{\xi_n\}$ 两两不相关、方差有界，则满足弱大数。

7.6 Thm Bernoulli 大数律

X_n 为 n 次伯努利成功次数， $\frac{X_n}{n} \xrightarrow{P} p$ 。

7.7 Lemma Borel-Cantelli 引理

1. $\sum P(A_n) < \infty \implies P(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$
2. $\{A_n\}$ 独立， $\sum P(A_n) = \infty \implies P(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$

7.8 Thm Borel 强大数律

$$\frac{X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} p$$

7.9 Thm 科尔莫戈罗夫强大数律

$\{\xi_n\}$ 独立同分布， $E|\xi_1| < +\infty$ ，则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$

7.10 Def 中心极限定理

$\{\xi_n\}$ 独立， $E\xi_n = a$, $\text{Var}\xi_n = \sigma^2 > 0$

$$P(\tilde{S}_n \leq x) \rightarrow \Phi(x), \quad \tilde{S}_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k)}{\sqrt{\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right)}}, \quad E\tilde{S}_n = 0, \text{Var}\tilde{S}_n = 1$$

7.11 Thm Lindeberg-Levy 定理

$\{\xi_n\}$ 独立同分布， $E\xi_1 = a$, $0 < \text{Var}\xi_1 = \sigma^2 < +\infty$ ，满足中心极限定理。